建立ILM原則

StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/ilm/creating-ilm-policy.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立ILM原則 1
建立ILM原則：總覽 1
建立建議的ILM原則 1
在啟用S3物件鎖定之後建立ILM原則 7
模擬ILM原則 11
啟動ILM原則 20
使用物件中繼資料查詢來驗證ILM原則 21

建立ILM原則

建立ILM原則：總覽

建立ILM原則時、請先選取及安排ILM規則。然後、您可以針對先前擷取的物件模擬原則、以驗證所建議原則的行為。當您確信建議的原則運作正常時、可以啟動原則以建立作用中原則。

> 如果ILM原則設定不正確、可能導致無法恢復的資料遺失。啟動ILM原則之前、請仔細檢閱ILM原則及其ILM規則、然後模擬ILM原則。請務必確認ILM原則是否正常運作。

建立ILM原則的考量

- 僅在測試系統中使用系統的內建原則「基準2複本原則」。此原則中的「製作2份複本」規則會使用包含所有站台的「所有儲存節點」儲存資源池。如果StorageGRID 您的作業系統有多個站台、則一個物件的兩份複本可能會放在同一個站台上。
- 設計新原則時、請考量可能擷取到網格的所有不同類型物件。請確定原則包含符合的規則、並視需要放置這些物件。
- 盡量簡化ILM原則。這可避免在StorageGRID 物件資料不受預期保護的情況下、隨著時間而對該系統進行變更時、發生潛在的危險情況。
- 請確定原則中的規則順序正確。當原則啟動時、新物件和現有物件會依照列出的順序進行評估、從上方開始。例如、如果原則中的第一個規則符合物件、則該規則將不會被任何其他規則評估。
- 每個ILM原則的最後一個規則是預設的ILM規則、無法使用任何篩選器。如果某個物件未被其他規則比對、則預設規則會控制該物件放置的位置、以及保留多久。
- 在啟動新原則之前、請先檢閱原則對現有物件放置位置所做的任何變更。變更現有物件的位置、可能會在評估和實作新放置位置時、導致暫時性資源問題。

建立建議的ILM原則

您可以從頭開始建立建議的ILM原則、或是想要從相同的規則集開始複製目前的作用中原則。

> 如果已啟用全域S3物件鎖定設定、請改用下列程序： 在啟用S3物件鎖定之後建立ILM原則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。
- 您已建立要新增至建議原則的ILM規則。視需要、您可以儲存建議的原則、建立其他規則、然後編輯建議的原則以新增規則。
- 您有 已建立預設ILM規則 不含任何篩選器的原則。
- 您也可以選擇觀看影片： "影片：StorageGRID 《ILM原則》"

建立建議ILM原則的典型理由包括：

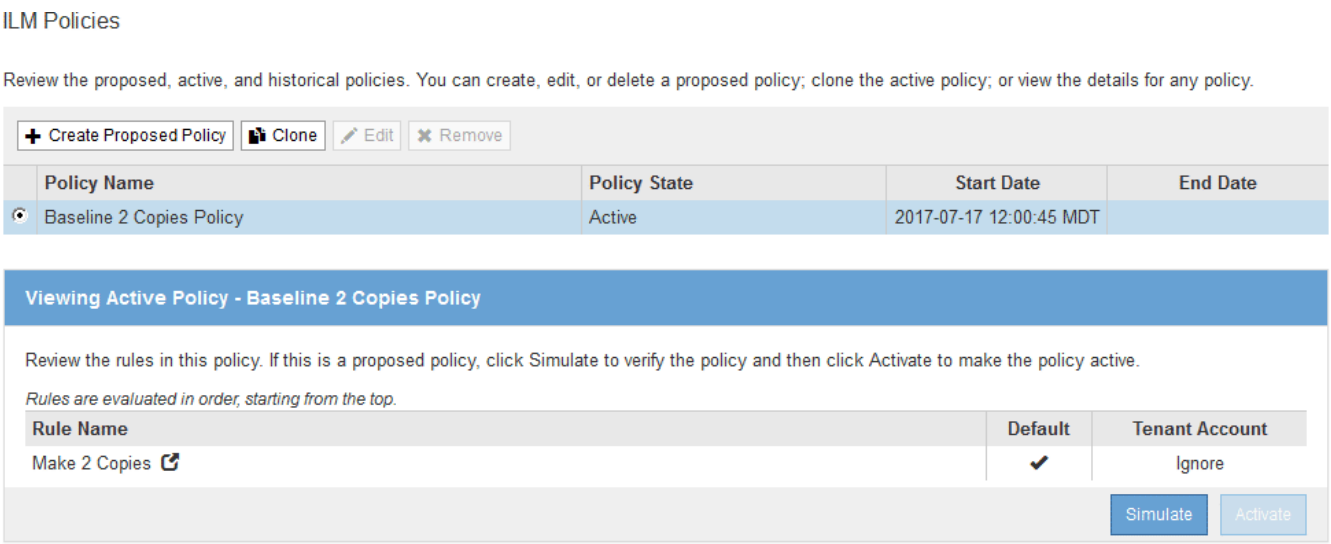
- 您新增了一個新站台、需要使用新的ILM規則將物件放置在該站台。
- 您正在汰換網站、因此必須移除所有有關該網站的規則。
- 您新增了具有特殊資料保護需求的新租戶。
- 您開始使用雲端儲存資源池。

> 僅在測試系統中使用系統的內建原則「基準2複本原則」。此原則中的「製作2份複本」規則會使用包含所有站台的「所有儲存節點」儲存資源池。如果StorageGRID 您的作業系統有多個站台、則一個物件的兩份複本可能會放在同一個站台上。

步驟

1. 選擇* ILM > Policies *。

   此時將顯示ILM Policies（ILM策略）頁面。在此頁面中、您可以檢閱建議、作用中及歷史原則的清單；建立、編輯、 或移除建議的原則、複製作用中原則、或檢視任何原則的詳細資料。

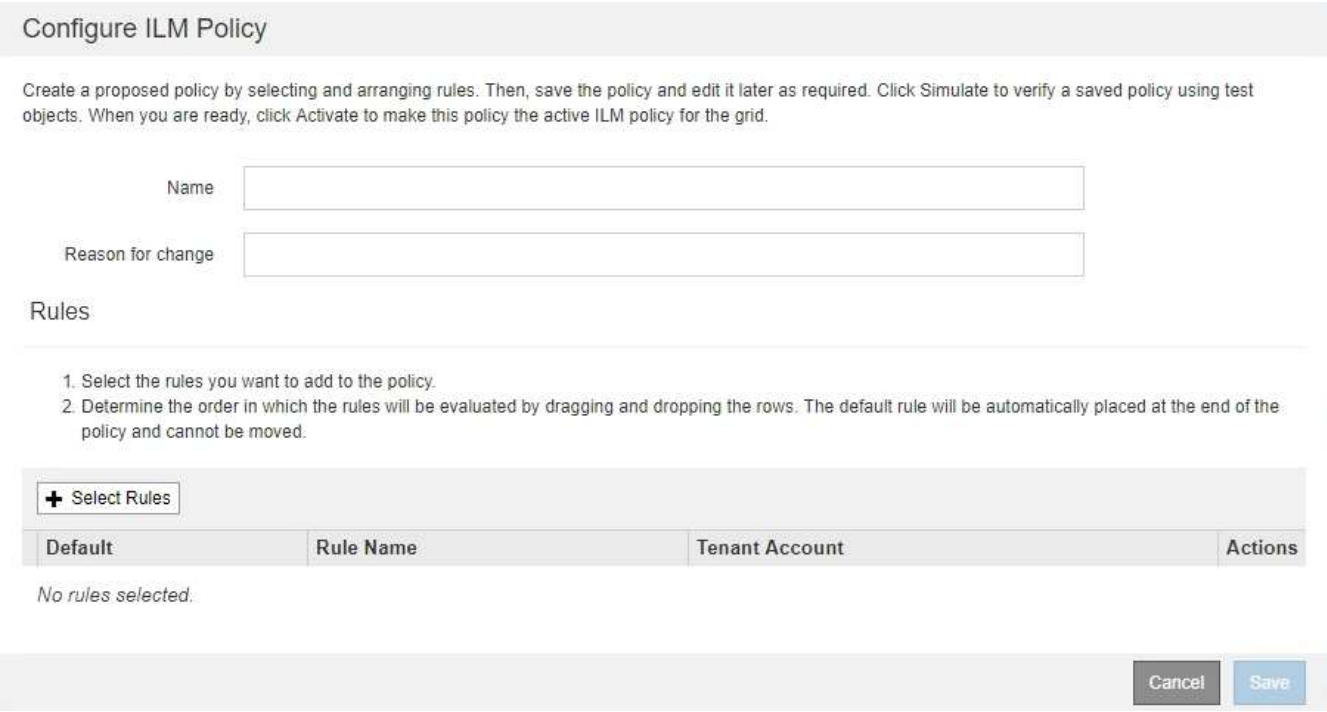


2. 判斷您要如何建立建議的ILM原則。

選項	步驟
建立尚未選取任何規則的新建議原則	a. 如果目前存在建議的ILM原則、請選取該原則、然後選取*移除*。 如果建議的原則已經存在、您就無法建立新的建議原則。 b. 選取*建立建議的原則*。
根據作用中原則建立建議的原則	a. 如果目前存在建議的ILM原則、請選取該原則、然後選取*移除*。 如果建議的原則已經存在、則無法複製作用中原則。 b. 從表中選取作用中原則。 c. 選擇* Clone（克隆）*。
編輯現有的建議原則	a. 從表中選取建議的原則。 b. 選擇*編輯*。

此時將顯示Configure ILM Policy（配置ILM策略）對話框。

如果您要建立新的建議原則、則所有欄位均為空白、且未選取任何規則。



如果要複製作用中原則、「名稱」欄位會顯示作用中原則的名稱、並附加一個版本號碼（範例中為「'v2」）。作用中原則中使用的規則會依其目前順序選取並顯示。

3. 在「名稱」欄位中輸入建議原則的唯一名稱。

   您必須輸入至少1個字元、且不得超過64個字元。如果您要複製作用中原則、可以使用目前名稱加上附加版本編號、也可以輸入新名稱。

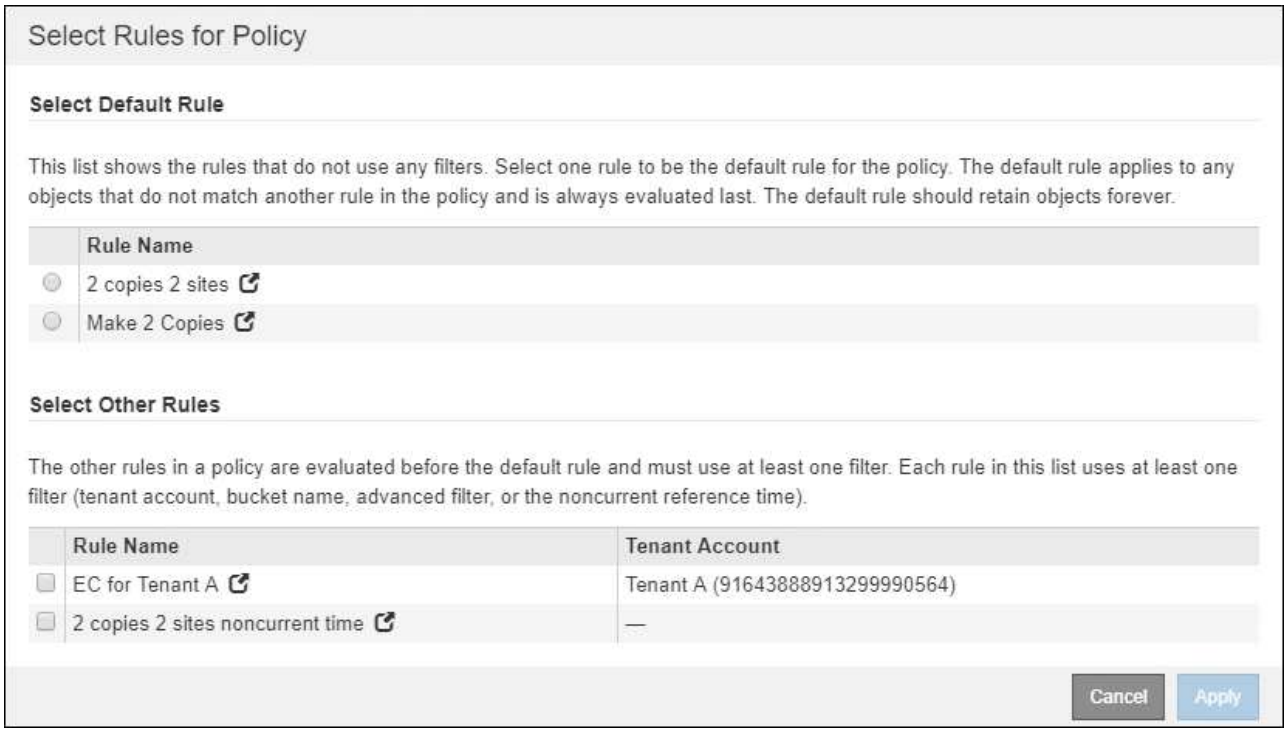
4. 在「變更理由」欄位中輸入您建立新建議原則的原因。

   您必須輸入至少1個字元、且不得超過128個字元。

5. 若要新增規則至原則、請選取*選取規則*。

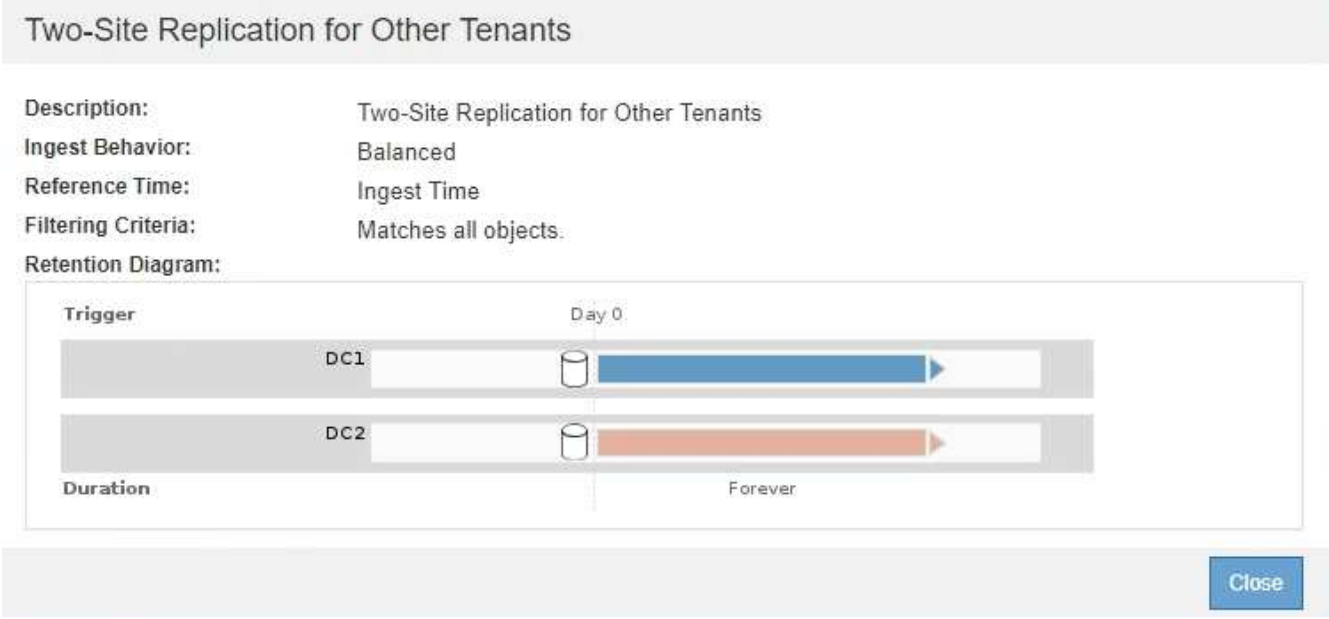
   此時會出現「選取原則規則」對話方塊、其中列出所有已定義的規則。如果您要複製原則：

   - 您正在複製的原則所使用的規則會被選取。
   - 如果您正在複製的原則使用的任何規則都沒有非預設規則的篩選器、系統會提示您移除其中一個規則以外的所有規則。
   - 如果預設規則使用篩選器或非目前參照時間、系統會提示您選取新的預設規則。
   - 如果預設規則不是最後一個規則、則可透過按鈕將規則移至新原則的結尾。



6. 選取規則名稱或「更多詳細資料」圖示 可查看該規則的設置。

   此範例顯示ILM規則的詳細資料、該規則會在兩個站台建立兩個複寫複本。



7. 在「選取預設規則」區段中、為建議的原則選取一個預設規則。

   預設規則適用於任何不符合原則中其他規則的物件。預設規則無法使用任何篩選條件、而且永遠是最後評估的規則。

   > 如果「選取預設規則」區段中未列出任何規則、您必須結束ILM原則頁面和 建立預設ILM規則。

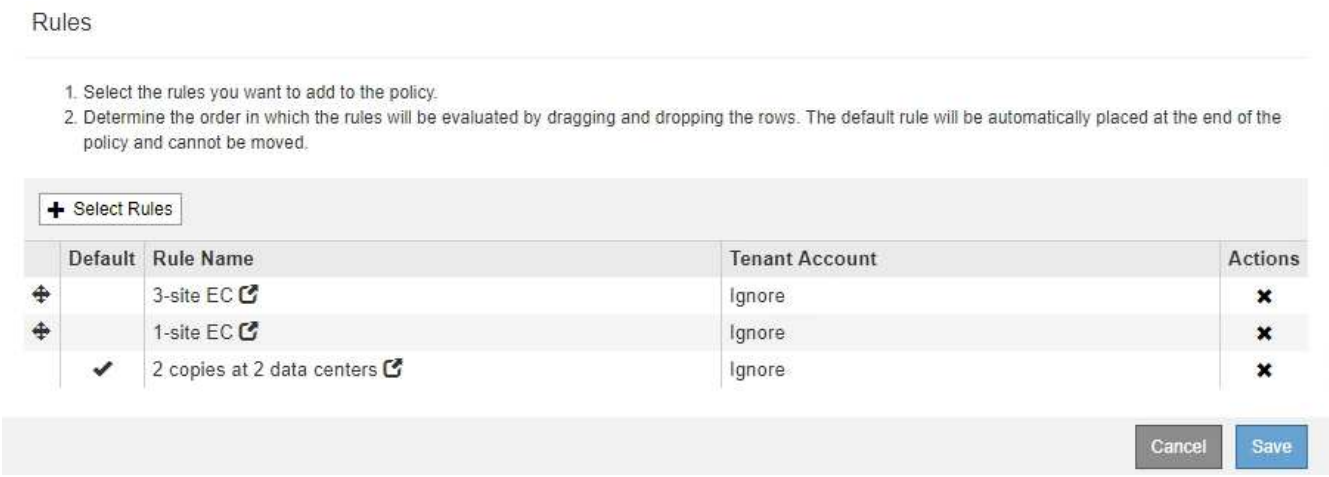
   > 請勿使用「製作2份複本」常用規則做為原則的預設規則。「製作2份複本」規則使用單一儲存資源池「所有儲存節點」、其中包含所有站台。如果StorageGRID 您的作業系統有多個站台、則一個物件的兩份複本可能會放在同一個站台上。

8. 在「選取其他規則」區段中、選取您要納入原則的任何其他規則。

   其他規則會在預設規則之前評估、而且必須至少使用一個篩選器（租戶帳戶、庫位名稱、進階篩選器或非目前參考時間）。

9. 選取規則後、請選取*套用*。

   此時會列出您選取的規則。預設規則結尾為、其上方則為其他規則。



如果預設規則不會永久保留物件、則會出現警告。當您啟動此原則時、必須確認StorageGRID 您想要在預設規則的放置指示完成時刪除物件（除非儲存庫生命週期將物件保留較長時間）。

10. 拖放非預設規則的列、以決定評估這些規則的順序。

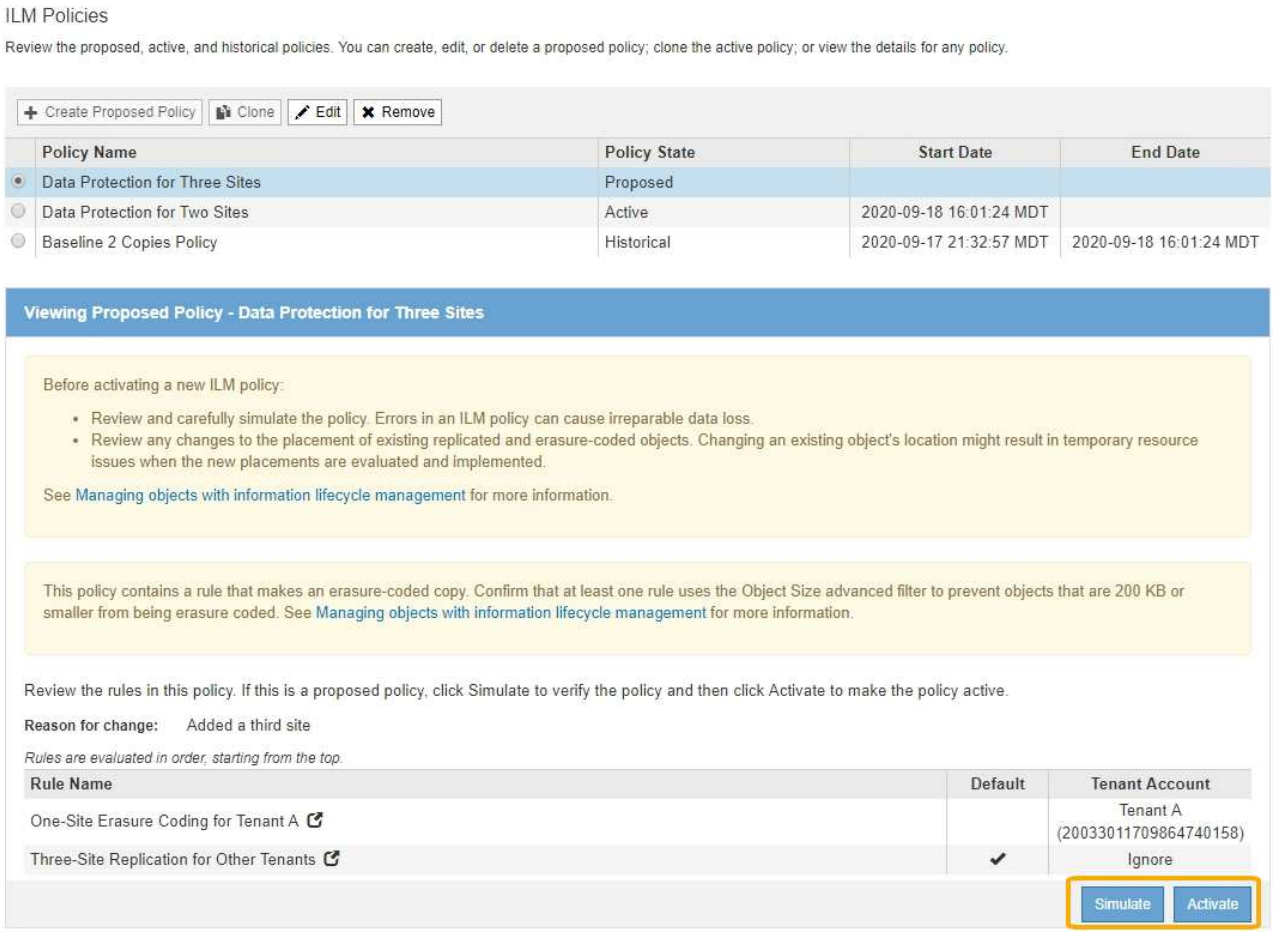
    您無法移動預設規則。

    您必須確認ILM規則的順序正確。當原則啟動時、新物件和現有物件會依照列出的順序進行評估、從上方開始。

11. 視需要選取刪除圖示 ✖ 若要刪除原則中不想要的任何規則、或選取*選取規則*以新增更多規則。
12. 完成後、請選取*「Save（儲存）」*。

    ILM Policies（ILM原則）頁面隨即更新：

    - 您儲存的原則會顯示為「建議」。建議的原則沒有開始和結束日期。
    - 將啟用*模擬*和*啟動*按鈕。



13. 前往 模擬ILM原則。

相關資訊

- 什麼是ILM原則
- 使用S3物件鎖定來管理物件

在啟用S3物件鎖定之後建立ILM原則

如果已啟用全域S3物件鎖定設定、則建立原則的步驟會略有不同。您必須確保ILM原則符合已啟用S3物件鎖定的儲存區需求。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。
- 全域S3物件鎖定設定已啟用StorageGRID 、適用於整個作業系統。

> 如果尚未啟用全域S3物件鎖定設定、請使用的一般指示 建立建議的ILM原則。

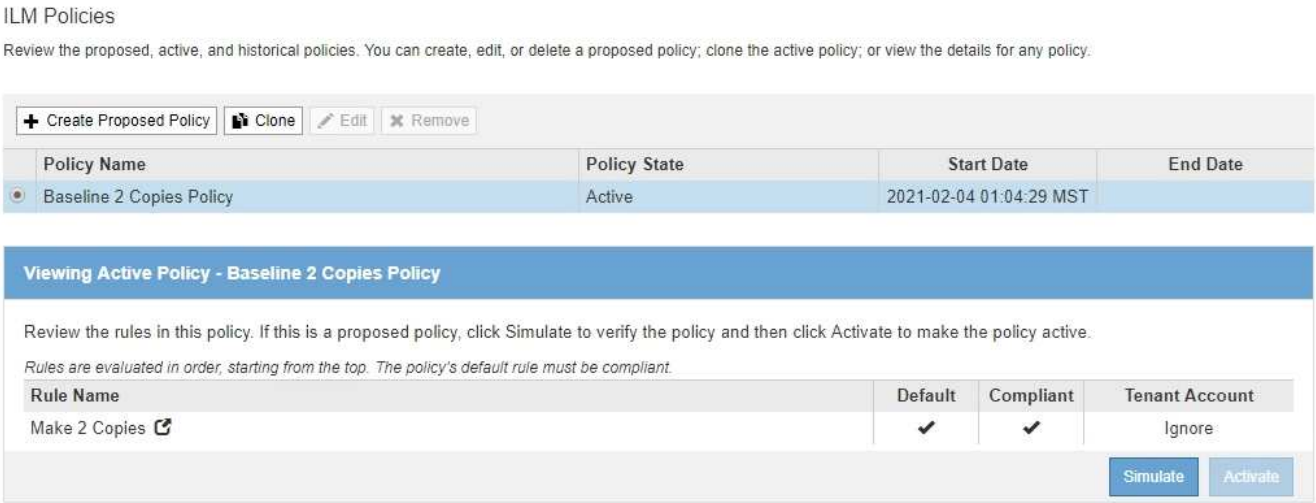
- 您已建立相容且不相容的ILM規則、以新增至建議的原則。視需要、您可以儲存建議的原則、建立其他規則、然後編輯建議的原則以新增規則。請參閱範例7：S3物件鎖定的符合ILM原則。
- 您有 已建立預設ILM規則 符合法規的原則。

- 您也可以選擇觀看影片："影片：StorageGRID 《ILM原則》"

步驟

1. 選擇* ILM > Policies *。

   此時將顯示ILM Policies（ILM策略）頁面。如果已啟用全域S3物件鎖定設定、則「ILM原則」頁面會指出哪些ILM規則符合規定。



2. 在「名稱」欄位中輸入建議原則的唯一名稱。

   您必須輸入至少1個字元、且不得超過64個字元。

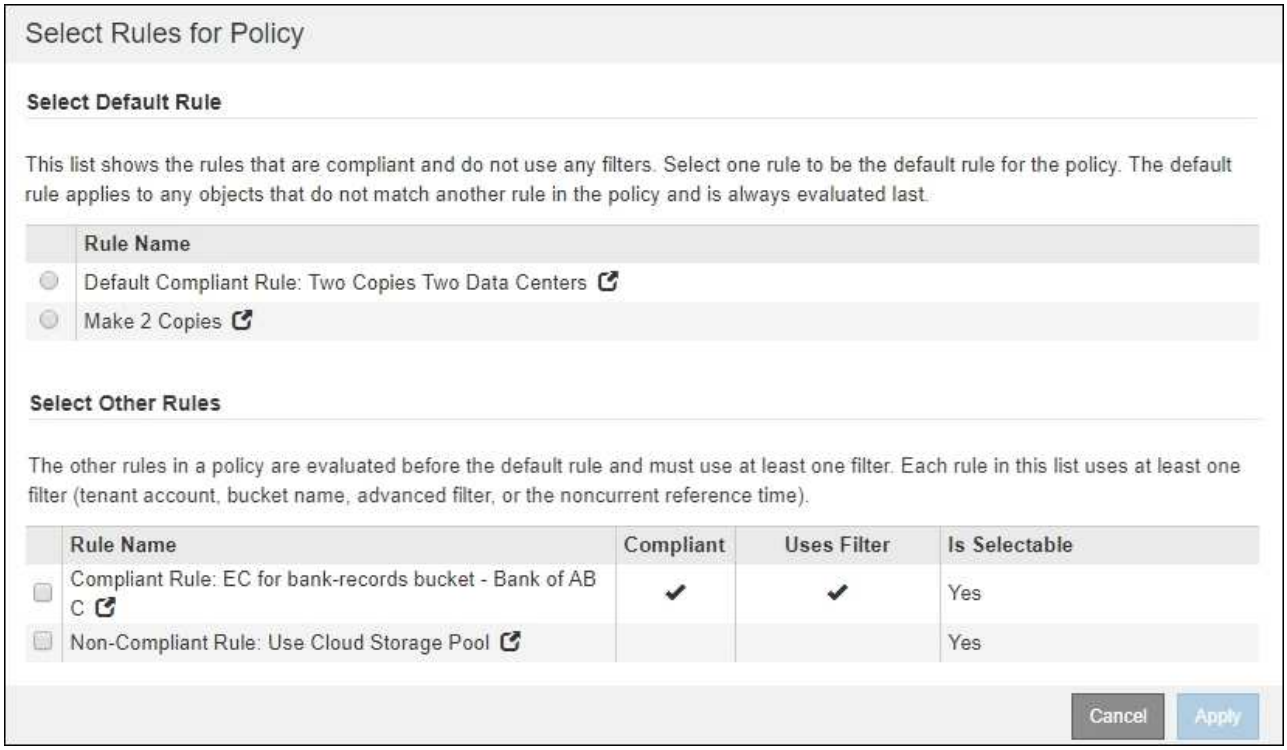
3. 在「變更理由」欄位中輸入您建立新建議原則的原因。

   您必須輸入至少1個字元、且不得超過128個字元。

4. 若要新增規則至原則、請選取*選取規則*。

   此時會出現「選取原則規則」對話方塊、其中列出所有已定義的規則。

- 「選取預設規則」區段會列出可作為相容原則預設的規則。其中包含不使用篩選器或非目前參考時間的符合法規。
- 「選取其他規則」區段會列出可為此原則選取的其他相容和不相容規則。



5. 選取規則名稱或「更多詳細資料」圖示 可查看該規則的設置。
6. 在「選取預設規則」區段中、為建議的原則選取一個預設規則。

   本節中的表格僅列出符合且不使用任何篩選器的規則。

   > 如果「選取預設規則」區段中未列出任何規則、您必須結束ILM原則頁面和 建立預設ILM規則 這是符合法規的。

   > 請勿使用「製作2份複本」常用規則做為原則的預設規則。「製作2份複本」規則使用單一儲存資源池「所有儲存節點」、其中包含所有站台。如果您使用此規則、一個物件的多個複本可能會放置在同一個站台上。

7. 在「選取其他規則」區段中、選取您要納入原則的任何其他規則。

   a. 如果您需要針對不相容S3儲存區中的物件使用不同的「預設」規則、請選擇不使用篩選器的不符合規定的規則。

      例如、您可能想要使用Cloud Storage Pool或歸檔節點、將物件儲存在未啟用S3物件鎖定的儲存區中。

      > 您只能選取一個不符合規定的規則、而不使用篩選器。只要您選取一條規則、可選取*欄就會顯示*否、表示任何其他不符合規定的規則沒有篩選器。

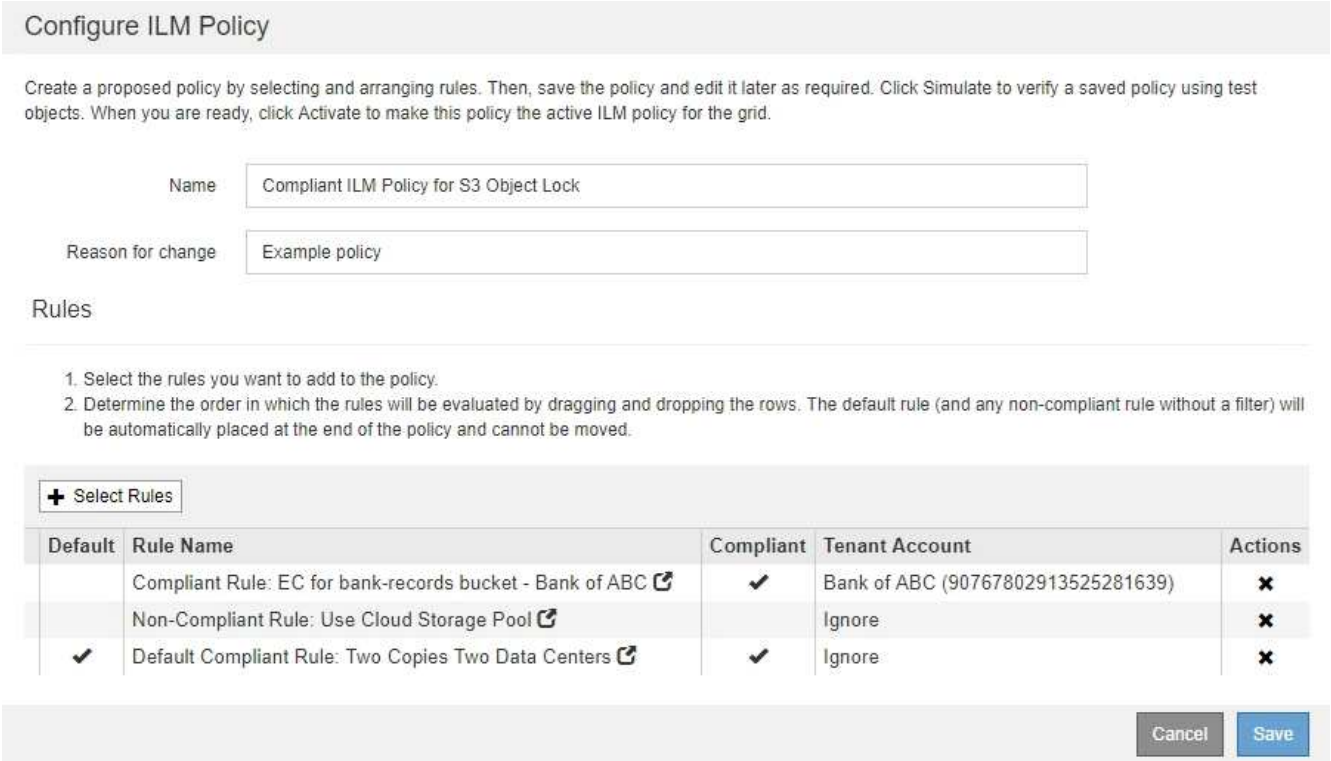
   a. 選取您要在原則中使用的任何其他相容或不相容的規則。

其他規則必須至少使用一個篩選器（租戶帳戶、庫位名稱或進階篩選器、例如物件大小）。

8. 選取完規則後、請選取*「Apply」（套用）*。

   此時會列出您選取的規則。預設規則結尾為、其上方則為其他規則。如果您也選取不符合規定的「預設」規則、則該規則會新增為原則中的第二到最後一條規則。

   在此範例中、最後一條規則是2份複本2個資料中心、預設規則是：它符合法規、而且沒有篩選條件。倒數第二規則雲端儲存資源池也沒有篩選條件、但不符合法規要求。



9. 拖放非預設規則的列、以決定評估這些規則的順序。

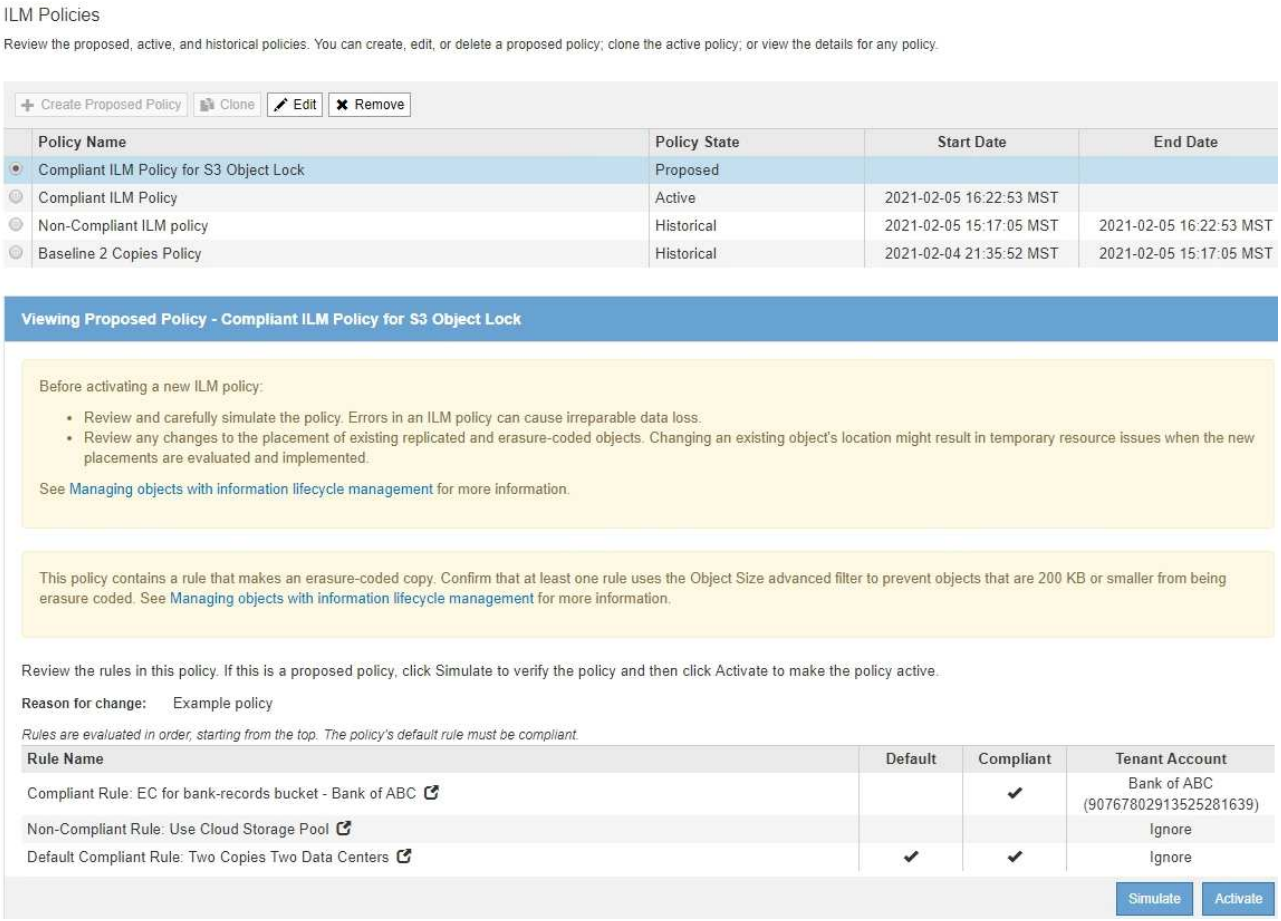
   您無法移動預設規則或不相容的「預設」規則。

   > 您必須確認ILM規則的順序正確。當原則啟動時、新物件和現有物件會依照列出的順序進行評估、從上方開始。

10. 視需要選取刪除圖示 ✖ 刪除原則中不想要的任何規則、或*選取規則*以新增更多規則。
11. 完成後、請選取*「Save（儲存）」*。

    ILM Policies（ILM原則）頁面隨即更新：

    - 您儲存的原則會顯示為「建議」。建議的原則沒有開始和結束日期。
    - 將啟用*模擬*和*啟動*按鈕。



12. 前往 模擬ILM原則。

模擬ILM原則

在啟動原則並將其套用至正式作業資料之前、您應該先模擬測試物件上的建議原則。模擬視窗提供獨立式環境、可在原則啟動並套用至正式作業環境中的資料之前、安全地進行測試。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。
- 您知道要測試的每個物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、而且已經擷取這些物件。

您必須仔細選取要測試建議原則的物件。若要徹底模擬原則、您應該針對每個規則中的每個篩選器測試至少一個物件。

例如、如果原則包含一個規則來比對儲存區A中的物件、以及另一個規則來比對儲存區B中的物件、則您必須從儲存區A選取至少一個物件、然後從儲存區B選取一個物件、才能徹底測試原則。您也必須從另一個儲存區選取至少一個物件、以測試預設規則。

模擬原則時、請考量下列事項：

- 變更原則之後、請儲存建議的原則。然後、模擬已儲存的建議原則行為。

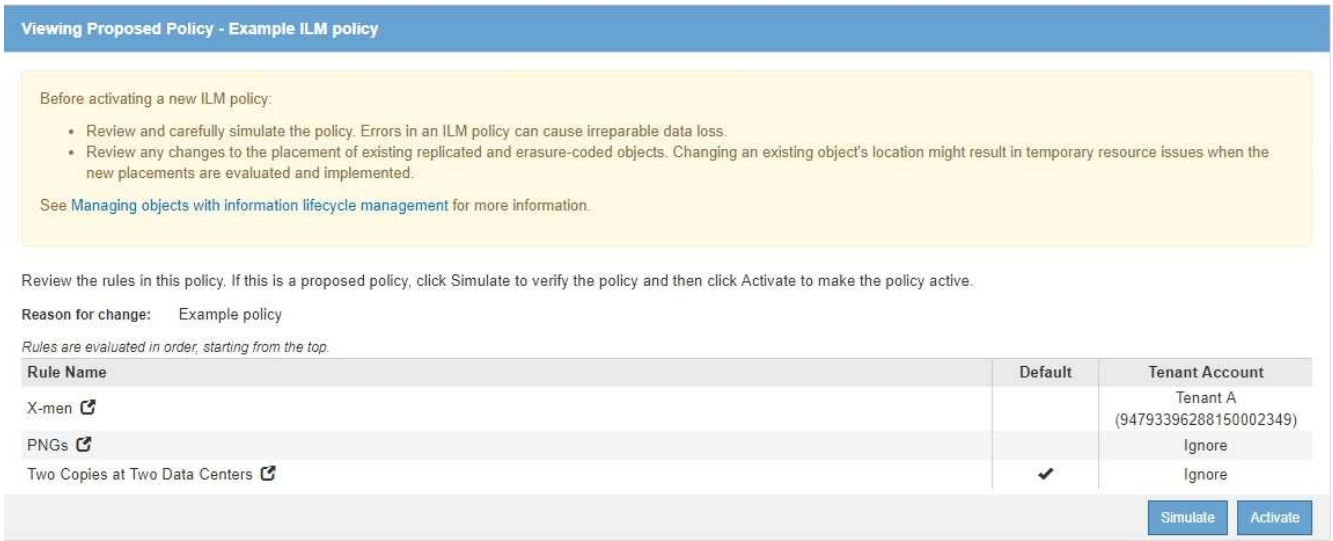
- 當您模擬原則時、原則中的ILM規則會篩選測試物件、讓您可以查看套用到每個物件的規則。不過、不會建立物件複本、也不會放置任何物件。執行模擬並不會以任何方式修改資料、規則或原則。
- Simulation頁面會保留您測試過的物件、直到您關閉、瀏覽或重新整理ILM原則頁面為止。
- Simulation會傳回相符規則的名稱。若要判斷哪個儲存資源池或銷毀編碼設定檔有效、您可以選取規則名稱或「更多詳細資料」圖示來檢視保留圖。
- 如果啟用S3版本管理、則只會針對物件的目前版本模擬原則。

步驟

1. 選取並排列規則、然後儲存建議的原則。

   本範例中的原則有三個規則：

規則名稱	篩選器	複本類型	保留
X-men	• 租戶A • 使用者中繼資料（series=x-men）	兩個資料中心提供2份複本	2年
PNGs	金鑰結尾為.png-	兩個資料中心提供2份複本	5年
兩份複本兩個資料中心	無	兩個資料中心提供2份複本	永遠



2. 使用S3或Swift用戶端或 S3主控台處於實驗階段（可在租戶管理程式中針對每個租戶使用）、擷取測試每個規則所需的物件。
3. 選擇*模擬*。

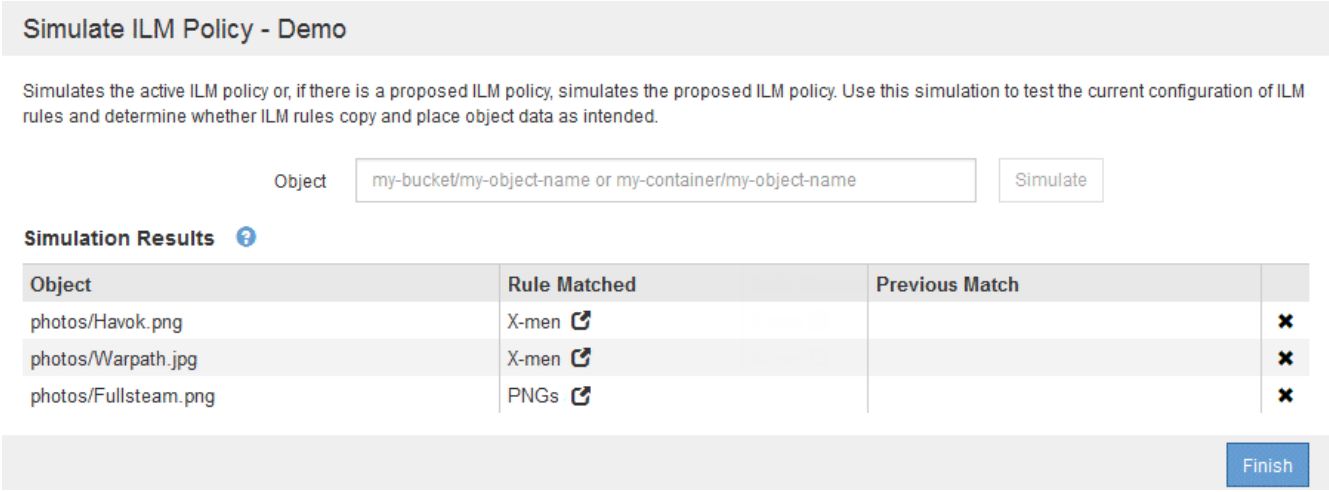
   此時會出現Simulation ILM Policy（模擬ILM原則）對話方塊。

4. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後選取*模擬*。

如果您指定尚未擷取的物件、則會出現訊息。

5. 在「模擬結果」下、確認每個物件都符合正確的規則。

   在本例中、「Havok.png-」和「Warpath.jpg`物件」已正確符合X-men規則。不含「系列=x-men」使用者中繼資料的「FullSteam」物件、與X-men規則不符、但與PNGs規則相符。未使用預設規則、因為這三個物件都與其他規則相符。

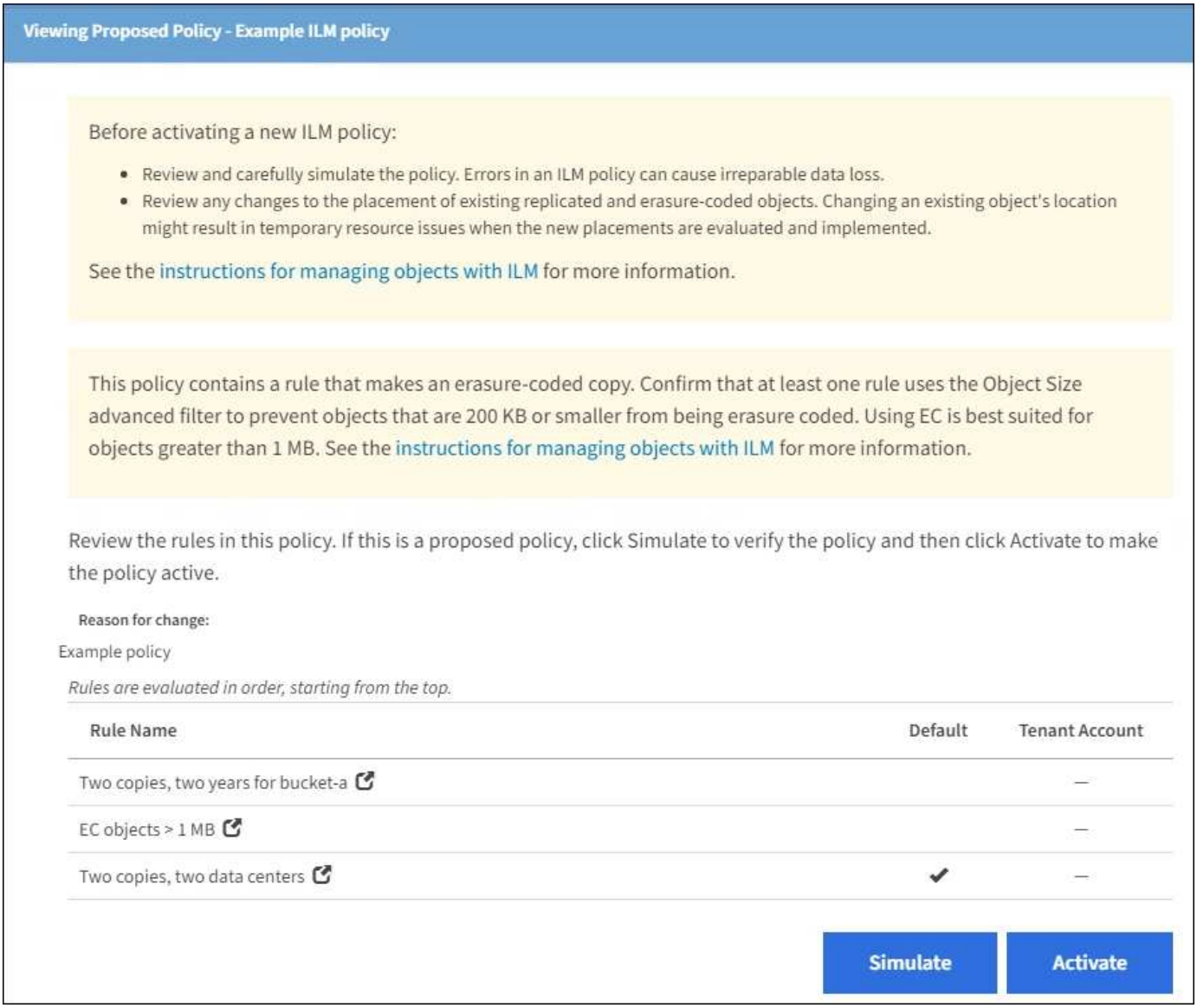


範例1：模擬提議的ILM原則時、請驗證規則

此範例說明如何在模擬建議的原則時驗證規則。

在此範例中、針對兩個儲存區中擷取的物件來模擬*範例ILM原則*。此原則包含三項規則、如下所示：

- 第一條規則*兩份複本（2年、2年用於Bucke-A*）僅適用於Bucke-a中的物件
- 第二條規則* EC物件> 1 MB*、適用於所有儲存區、但會篩選大於1 MB的物件。
- 第三項規則是*兩份複本、兩個資料中心*、這是預設規則。它不包含任何篩選器、也不使用非目前的參考時間。



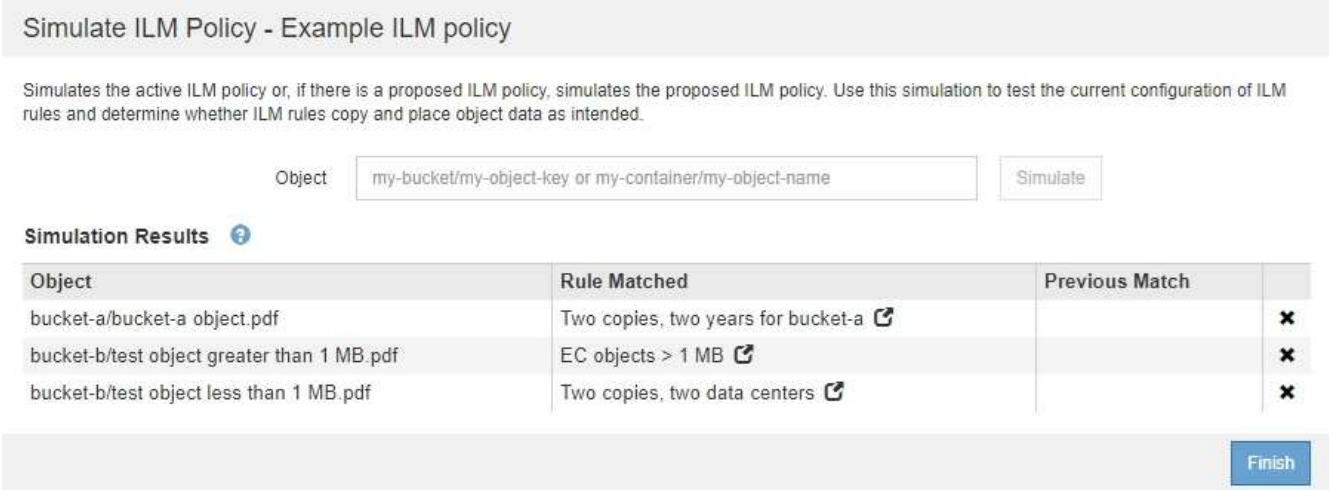
步驟

1. 新增規則並儲存原則之後、請選取*模擬*。

   此時會出現「模擬ILM原則」對話方塊。

2. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後選取*模擬*。

   此時會出現模擬結果、顯示原則中的哪一項規則符合您測試的每個物件。



3. 確認每個物件都符合正確的規則。

   在此範例中：

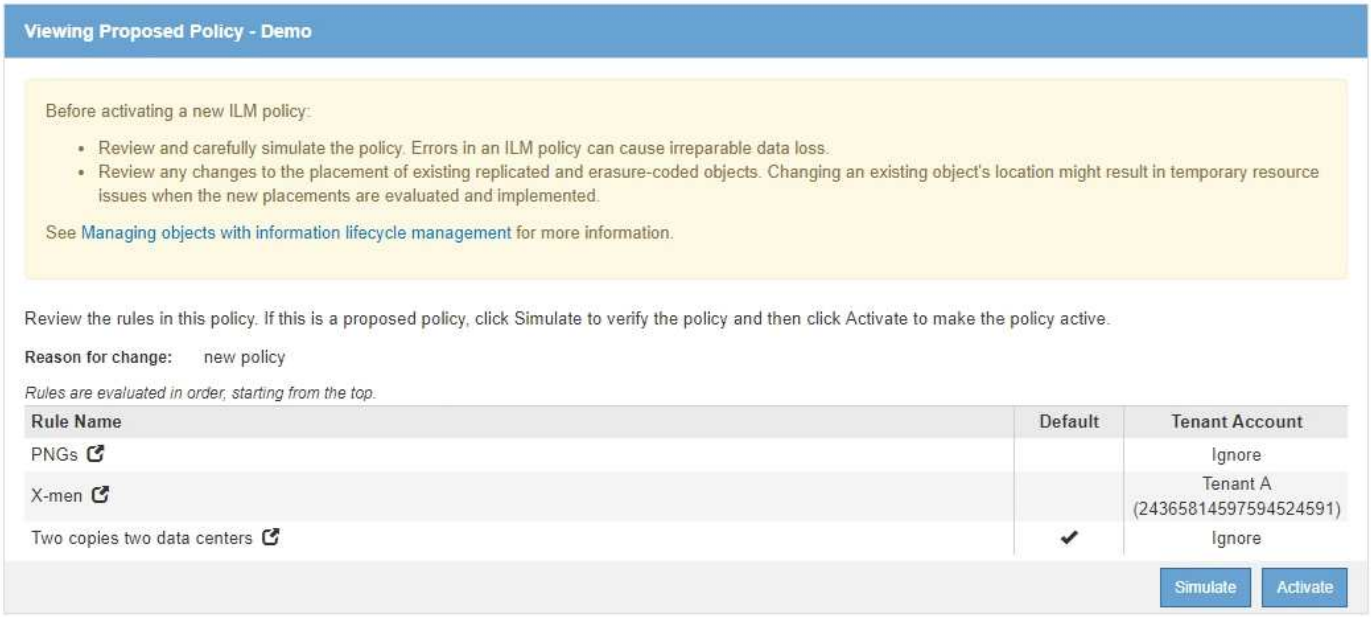
   a. 「Bucke-a/Bucke-A object.pdf」正確符合第一項規則、可篩選「Bucke-A」中的物件。
   b. 「bucke-b/test object大於1 MB.pdf」位於「bucke-b」中、因此不符合第一條規則。相反地、第二個規則會正確比對此規則、該規則會篩選大於1 MB的物件。
   c. 「bucke-b/test object less小於1 MB.pdf」與前兩個規則中的篩選條件不符、因此會依照預設規則放置、其中不含篩選條件。

範例2：模擬提議的ILM原則時重新排序規則

此範例說明如何在模擬原則時重新排序規則、以變更結果。

在此範例中、*示範*原則正在模擬中。此原則旨在尋找具有series=x-men使用者中繼資料的物件、其中包含三項規則、如下所示：

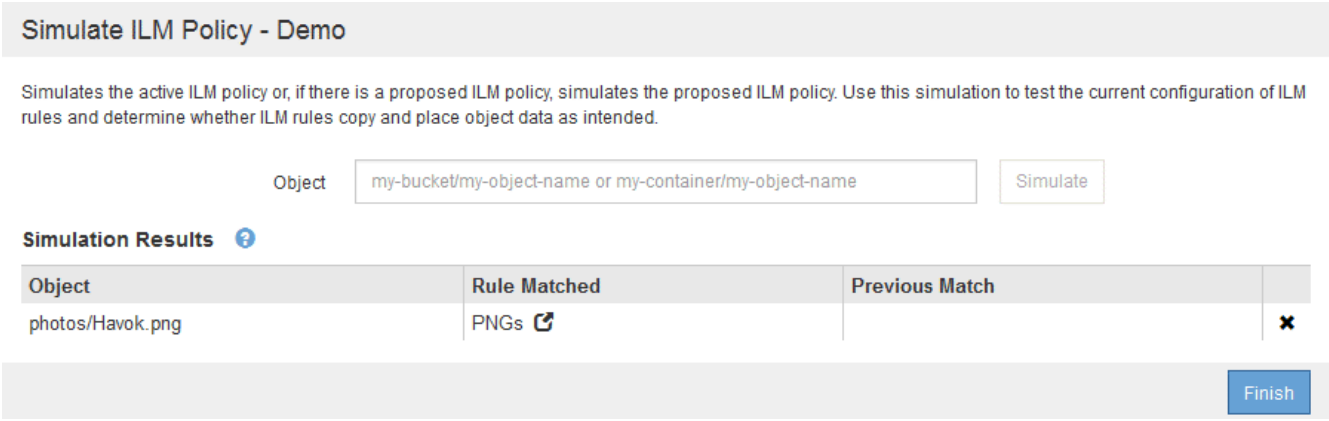
- 第一條規則* PNGS*會篩選以".pnnp"結尾的金鑰名稱。
- 第二條規則* X-men*僅適用於租戶A的物件、以及「系列=x-men」使用者中繼資料的篩選器。
- 最後一個規則*兩個複本兩個資料中心*是預設規則、它會比對任何不符合前兩個規則的物件。



步驟

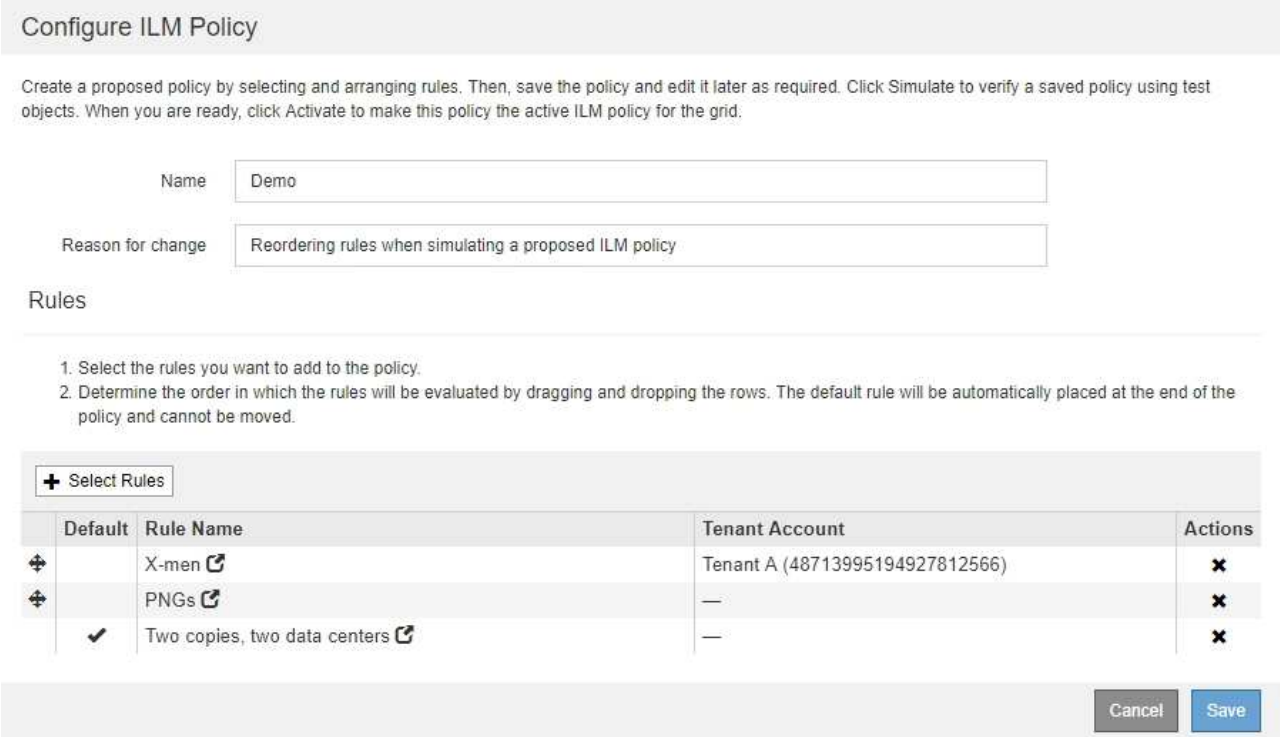
1. 新增規則並儲存原則之後、請選取*模擬*。
2. 在「物件」欄位中、輸入測試物件的S3儲存區/物件金鑰或Swift容器/物件名稱、然後選取*模擬*。

   此時會出現模擬結果、顯示「Havok.png-」物件與* PNGS*規則相符。



   但是《Havok.png-noon*》（哈瓦克.png-ng-men）對象的測試規則是這樣的規則。

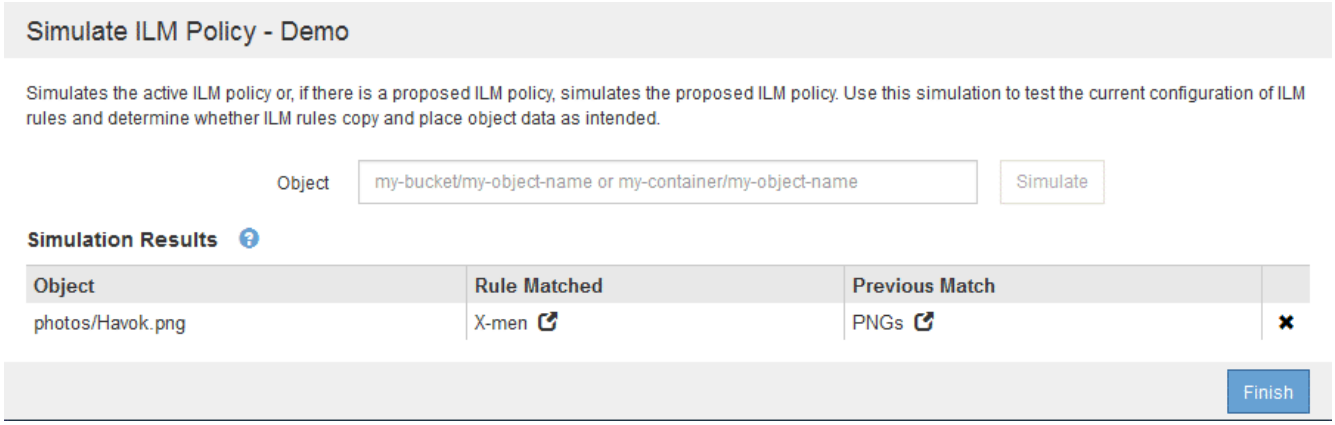
3. 若要解決此問題、請重新排序規則。
   a. 選取*完成*以關閉「模擬ILM原則」頁面。
   b. 選取*編輯*以編輯原則。
   c. 將* X-men *規則拖曳到清單頂端。



d. 選擇*保存*。

4. 選擇*模擬*。

   您先前測試的物件會根據更新的原則重新評估、並顯示新的模擬結果。在範例中、「規則相符」欄顯示「Havok.pnpn'物件現在符合X-men中繼資料規則（如預期）。上一個「比對」欄顯示、PNGs規則與先前模擬中的物件相符。

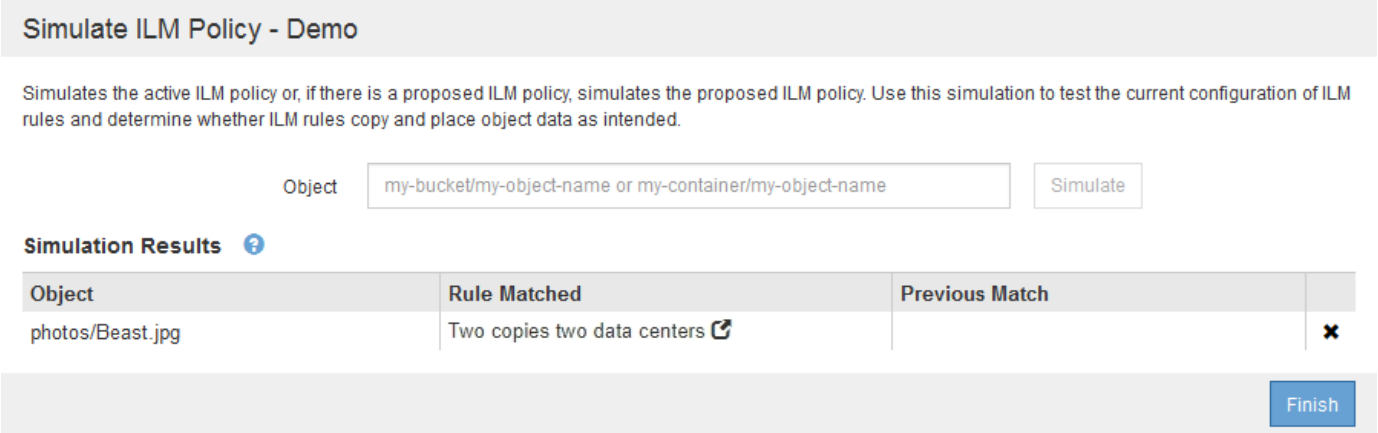


> 如果您停留在「設定原則」頁面、則可在進行變更後重新模擬原則、而不需要重新輸入測試物件的名稱。

範例3：模擬提議的ILM原則時、請修正規則

此範例說明如何模擬原則、修正原則中的規則、以及繼續模擬。

在此範例中、*示範*原則正在模擬中。此原則是為了尋找具有「系列=x-men」使用者中繼資料的物件。但是、針對「Beast.jpg`物件」模擬此原則時、卻發生非預期的結果。物件不符合X-men中繼資料規則、而是符合預設規則、兩個複本複製兩個資料中心。

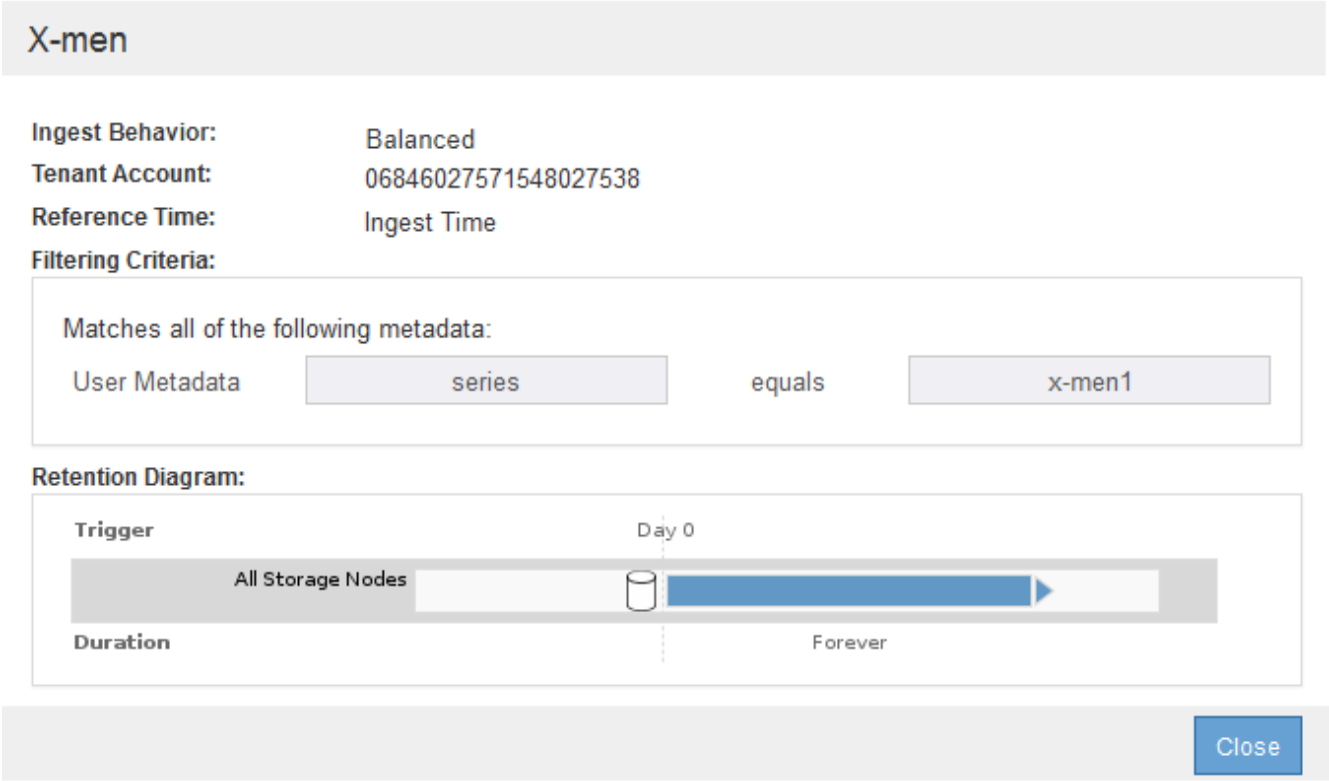


當測試物件與原則中的預期規則不符時、您必須檢查原則中的每個規則、並修正任何錯誤。

步驟

1. 針對原則中的每個規則、選取規則名稱或「更多詳細資料」圖示、即可檢視規則設定 在顯示規則的任何對話方塊上。
2. 檢閱規則的租戶帳戶、參考時間及篩選條件。

   在此範例中、X-men規則的中繼資料包含錯誤。中繼資料值輸入為「'x-men1'」、而非「'x-men」。



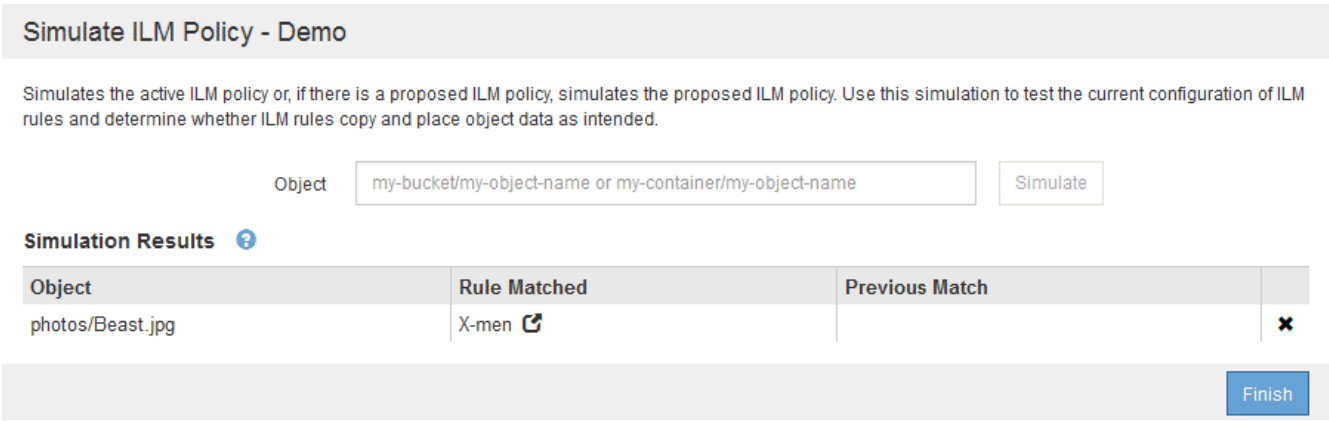
3. 若要解決錯誤、請依照下列步驟修正規則：
   - 如果規則是建議原則的一部分、您可以複製規則、或是從原則中移除規則、然後加以編輯。
   - 如果規則是作用中原則的一部分、則必須複製規則。您無法編輯或移除作用中原則的規則。

選項	說明
複製規則	i. 選擇* ILM > Rules *。 ii. 選取不正確的規則、然後選取* Clone（複製）*。 iii. 變更不正確的資訊、然後選取*儲存*。 iv. 選擇* ILM > Policies *。 v. 選取建議的原則、然後選取*編輯*。 vi. 選擇*選擇規則*。 vii. 選取新規則的核取方塊、取消核取原始規則的核取方塊、然後選取*套用*。 viii. 選擇*保存*。
編輯規則	i. 選取建議的原則、然後選取*編輯*。 ii. 選取刪除圖示 ✖ 若要移除不正確的規則、請選取*儲存*。 iii. 選擇* ILM > Rules *。 iv. 選取不正確的規則、然後選取*編輯*。 v. 變更不正確的資訊、然後選取*儲存*。 vi. 選擇* ILM > Policies *。 vii. 選取建議的原則、然後選取*編輯*。 viii. 選取修正後的規則、選取*「Apply」（套用）、然後選取「Save"（儲存）*。

4. 再次執行模擬。

由於您已離開ILM原則頁面來編輯規則、因此先前輸入的模擬物件將不再顯示。您必須重新輸入物件名稱。

在此範例中、修正的X-men規則現在會符合「Beast.jpg`」物件（根據「系列=x-men」使用者中繼資料）、如預期。



啟動ILM原則

將ILM規則新增至建議的ILM原則、模擬原則並確認其運作方式符合預期之後、即可啟動建議的原則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。
- 您已儲存並模擬建議的ILM原則。

> ILM原則中的錯誤可能導致無法恢復的資料遺失。在啟動原則之前、請仔細檢閱並模擬原則、以確認其運作正常。

> 當您啟動新的ILM原則時StorageGRID 、利用它來管理所有物件、包括現有物件和新擷取的物件。在啟動新的ILM原則之前、請先檢閱現有複寫和銷毀編碼物件放置位置的任何變更。變更現有物件的位置、可能會在評估和實作新放置位置時、導致暫時性資源問題。

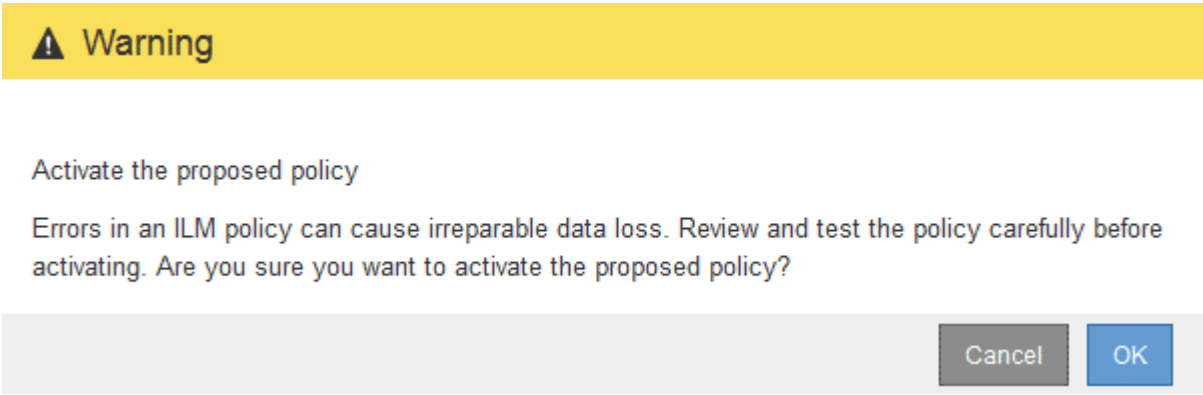
當您啟動ILM原則時、系統會將新原則發佈至所有節點。不過、在所有網格節點都可以接收新原則之前、新的作用中原則可能不會實際生效。在某些情況下、系統會等待實作新的作用中原則、以確保不會意外移除網格物件。

- 如果您進行原則變更以增加資料備援或持久性、則這些變更會立即實作。例如、如果您啟動包含三份複本規則的新原則、而非雙份複本規則、則該原則將會立即實作、因為它會增加資料備援。
- 如果您進行可能會降低資料備援或持久性的原則變更、則除非所有網格節點都可用、否則這些變更將不會實作。例如、如果您啟動使用雙份複本規則而非三份複本規則的新原則、則新原則會標示為「現用」、但只有在所有節點上線且可供使用時、新原則才會生效。

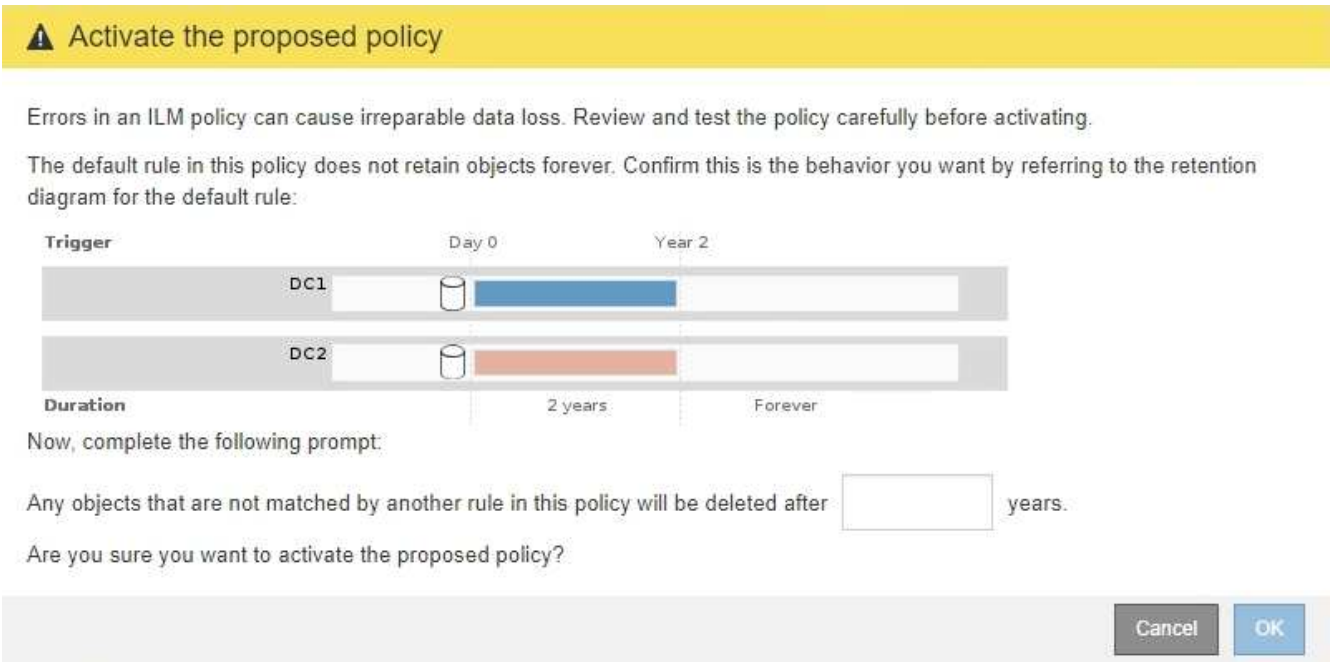
步驟

1. 當您準備好啟動建議的原則時、請在「ILM原則」頁面上選取原則、然後選取「啟動」。

   隨即顯示警告訊息、提示您確認是否要啟動建議的原則。



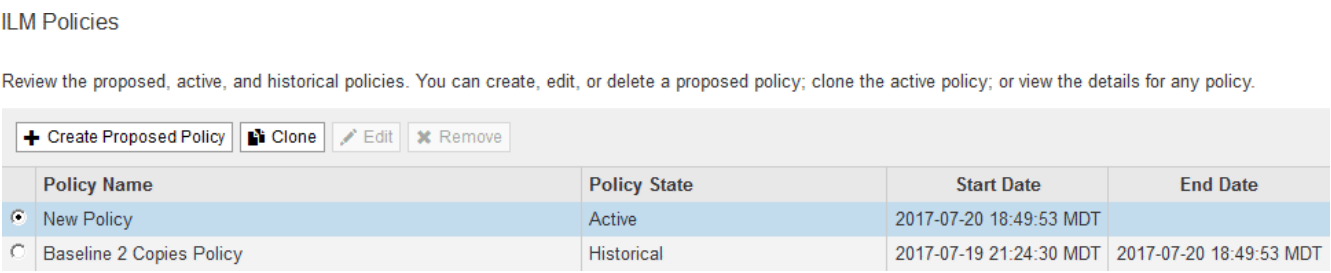
   如果原則的預設規則無法永久保留物件、則警告訊息中會出現提示。在此範例中、保留圖顯示預設規則將在2年後刪除物件。您必須在文字方塊中輸入* 2 *、以確認任何不符合原則中其他規則的物件StorageGRID 、將在2年後從「支援」中移除。



2. 選擇*確定*。

啟動新的ILM原則時：

- 原則會在ILM Policies頁面的表格中顯示原則狀態為Active。「開始日期」項目會指出原則啟動的日期和時間。



- 先前作用中的原則會顯示「原則狀態」為「歷史」。「開始日期」和「結束日期」項目會指出原則何時開始作用、以及該原則何時不再生效。

範例6：變更ILM原則

使用物件中繼資料查詢來驗證ILM原則

啟動ILM原則之後、您應該將代表性的測試物件擷取到StorageGRID 該系統中。接著您應該執行物件中繼資料查詢、以確認複本是依照預期製作、並放置在正確的位置。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您有一個物件識別碼、可以是：
  - * UUID *：物件的通用唯一識別碼。輸入全部大寫的UUID。
  - * CBID*：StorageGRID 物件的獨特識別碼位於您可以從稽核記錄取得物件的CBID。輸入全大寫的CBID。

- * S3儲存區和物件金鑰*：透過S3介面擷取物件時、用戶端應用程式會使用儲存區和物件金鑰組合來儲存和識別物件。如果S3儲存區已版本化、而您想要使用儲存區和物件金鑰來查詢S3物件的特定版本、您就擁有*版本ID*。
- * Swift Container和物件名稱*：透過Swift介面擷取物件時、用戶端應用程式會使用容器和物件名稱組合來儲存和識別物件。

步驟

1. 擷取物件。
2. 選取* ILM >*物件中繼資料查詢。
3. 在*識別碼*欄位中輸入物件的識別碼。您可以輸入UUID、CBID、S3儲存區/物件金鑰、或Swift容器/物件名稱。
4. 或者、輸入物件的版本ID（僅限S3）。

5. 選擇*查詢*。

   隨即顯示物件中繼資料查詢結果。本頁列出下列資訊類型：

   - 系統中繼資料、包括物件ID（UUID）、物件名稱、容器名稱、租戶帳戶名稱或ID、物件的邏輯大小、第一次建立物件的日期和時間、以及上次修改物件的日期和時間。
   - 任何與物件相關聯的自訂使用者中繼資料金鑰值配對。
   - 對於S3物件、任何與物件相關聯的物件標記金鑰值配對。
   - 對於複寫的物件複本、每個複本的目前儲存位置。
   - 對於以銷毀編碼的物件複本、每個片段的目前儲存位置。
   - 對於Cloud Storage Pool中的物件複本、物件的位置、包括外部儲存區名稱和物件的唯一識別碼。
   - 對於分段物件和多部分物件、包含區段識別碼和資料大小的物件區段清單。對於超過100個區段的物件、只會顯示前100個區段。
   - 所有物件中繼資料均採用未處理的內部儲存格式。此原始中繼資料包含內部系統中繼資料、無法保證從發行到發行都會持續存在。

     下列範例顯示儲存為兩個複寫複本之S3測試物件的物件中繼資料查詢結果。

System Metadata

Object ID	A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8
Name	testobject
Container	source
Account	t-1582139188
Size	5.24 MB
Creation Time	2020-02-19 12:15:59 PST
Modified Time	2020-02-19 12:15:59 PST

Replicated Copies

Node	Disk Path
99-97	/var/local/rangedb/2/p/06/0B/00nM8H$|TFbnQQ}|CV2E
99-99	/var/local/rangedb/1/p/12/0A/00nM8H$|TFboW28|CXG%

Raw Metadata


```
{
    "TYPE": "CTNT",
    "CHND": "A12E96FF-B13F-4905-9E9E-45373F6E7DA8",
    "NAME": "testobject",
    "CBID": "0x8823DE7EC7C10416",
    "PHND": "FEA0AE51-534A-11EA-9FCD-31FF00C36D56",
    "PPTH": "source",
    "META": {
        "BASE": {
            "PAWS": "2",
```


6. 確認物件儲存在正確的位置或位置、而且是正確的複本類型。

> 如果啟用「稽核」選項、您也可以監控符合ORLM物件規則訊息的稽核記錄。ORLM稽核訊息可提供更多有關ILM評估程序狀態的資訊、但無法提供物件資料放置正確或ILM原則完整性的資訊。您必須自行評估。如需詳細資訊、請參閱 檢閱稽核記錄。

相關資訊

- 使用S3
- 使用Swift

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.